实验 1 / 查询与外部中断：七色轮闪

STM32L496VET6 · 潘多拉开发板 · 单颗 RGB 的七种基本颜色组合

实验目标：KEY0 用主循环查询检测，启动红、绿、蓝、黄、青、紫、白七色轮闪；KEY1 用外部中断检测，让全部颜色熄灭。再按 KEY0，从红色重新开始。

操作	输出组合	节奏 / 说明
上电	OFF：灯灭	-
KEY0 按下	COLOR：七色依次亮，每色之间有熄灭间隔	亮/灭各 300 ms
KEY1 按下	OFF：红、绿、蓝三路全部关闭	消抖 20 ms 后
再按 KEY0	从红色重新开始整组轮闪	长按不连发
按住 KEY1	保持关闭，期间 KEY0 不能启动；松开不自动亮	停止键优先

实现要点

KEY0：每 5 ms 查询 PD10；不启用 EXTI10。

KEY1：PD9 映射 EXTI9；中断只记录边沿、时刻和电平。

两键均消抖 20 ms；长按不连发，松开后才能再次触发。

灯序按 SysTick 毫秒时间推进；ISR 内没有延时或串口打印。

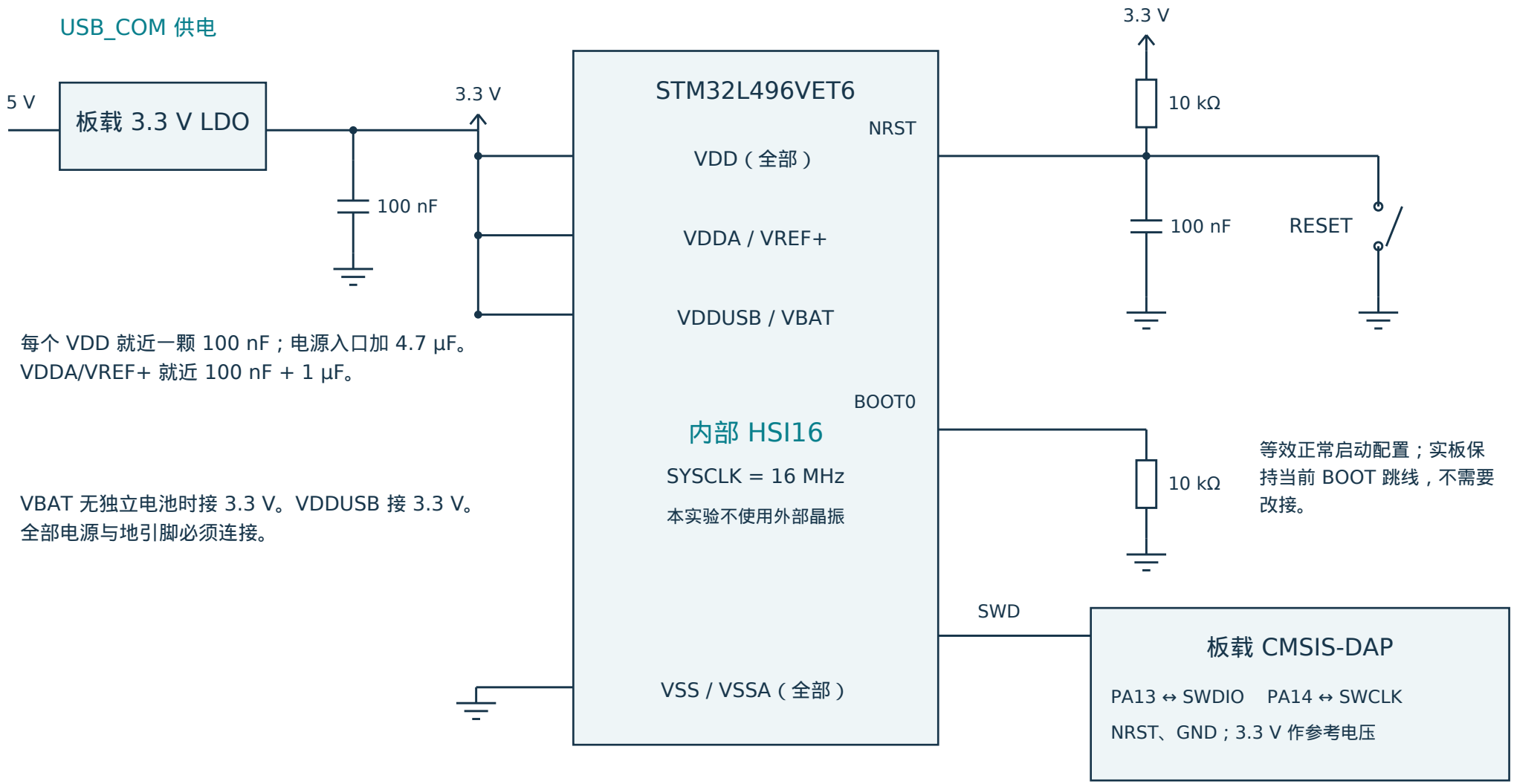
停止键按住时保持灭灯；必须释放后重新按 KEY0 才启动。

颜色组合：红 = R，绿 = G，蓝 = B，黄 = R+G，青 = G+B，紫/品红 = R+B，白 = R+G+B。每帧 300 ms，完整一轮含 14 帧，共 4.2 s。现有硬件是一颗 RGB，用户选择单灯验证，不计作多颗独立 LED 的实物验收。

中断是 CPU 响应按键事件的机制；本程序指定它执行灭灯动作。无需外接器材，保持现有供电和跳线。

最小系统图

按 STM32L496 整理的功能示意；现板已具备相应供电、复位与调试电路



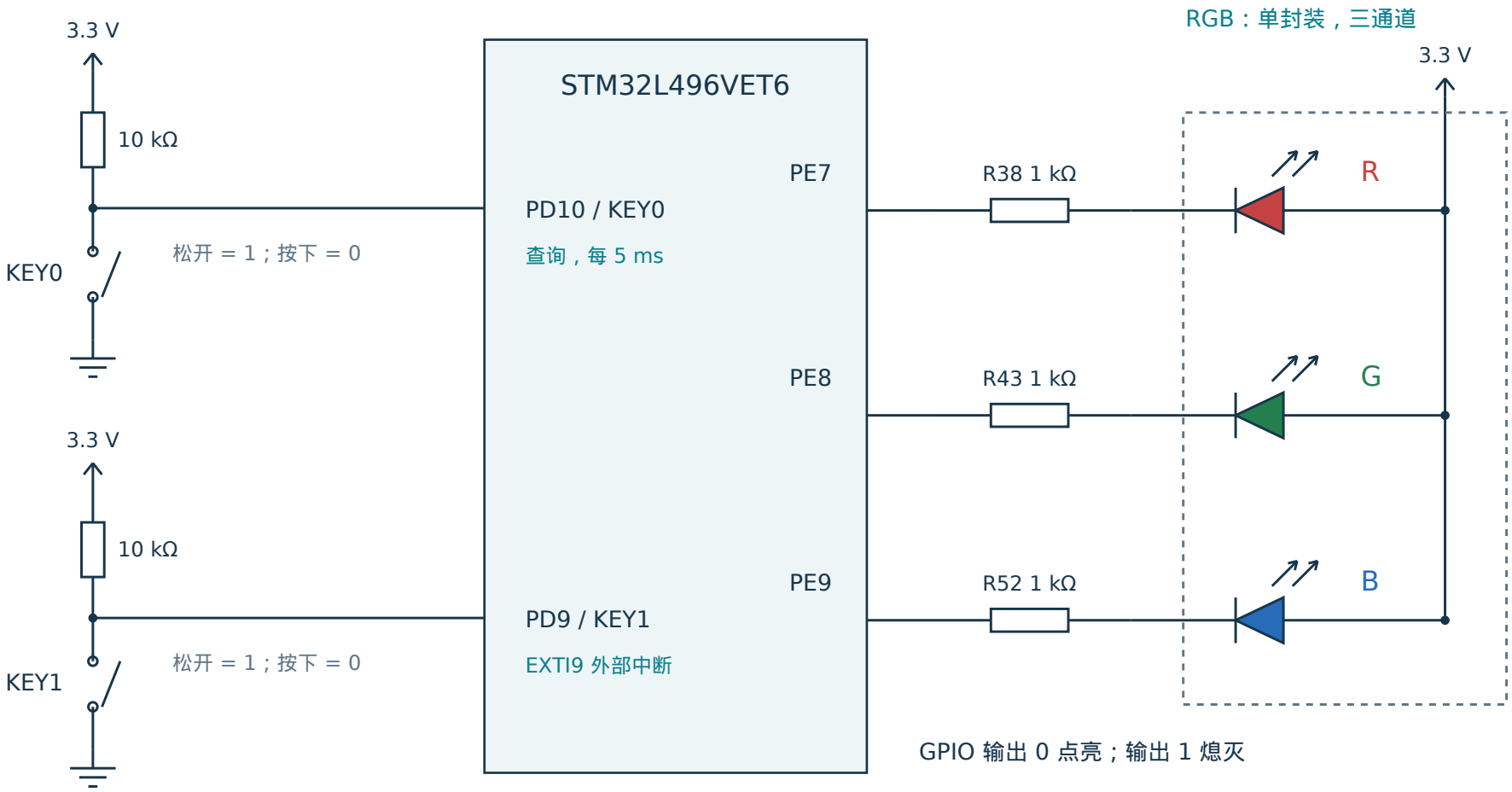
每个 VDD 就近一颗 100 nF；电源入口加 4.7 µF。
VDDA/VREF+ 就近 100 nF + 1 µF。

VBAT 无独立电池时接 3.3 V。VDDUSB 接 3.3 V。
全部电源与地引脚必须连接。

此图表达实验所需最小连接，不替代整板原理图；不要求另外接电源或给现板补焊电容。

单灯验证电路图

板载共阳 RGB 三路组合成七色；两键低有效；元件值参考原厂 V2.4 LED / KEY 网络



PE7、PE8、PE9 分别控制 R、G、B，低电平点亮，高电平关闭。三路独立组合形成七色，每路有板载 1 kΩ 限流电阻。

串口观察：PA9(T) ↔ RXD；PA10(R) ↔ TXD；USB_COM → 电脑；115200 / 8N1、无流控。

验证记录与回退

电脑端测试、实板测试和回退分别记录；以原始日志作为依据

已完成项目	结果
ARM 编译	GCC Arm 10.3.1；-Wall -Wextra -Werror；构建通过
六组行为测试	消抖、长按、七色及暗间隔、IRQ 停灯依赖、停止键优先、计时回绕通过
运行时检查	电脑端 AddressSanitizer / UndefinedBehaviorSanitizer 通过
镜像与向量检查	应用 0x08010000；2724 字节；栈顶 0x20010000
烧录与保护	应用区两页写入；全 512 KiB 比对通过，引导区及选项字节保持原值
实际回退试验	恢复原 512 KiB 后逐字节一致；RT-Thread 4.0.1 串口与初始化通过

单灯实板结果

实测七种颜色及熄灭间隔，记录 3 个完整七色周期；平均每帧约 300.0 ms。
KEY0 启动/重启 4 次，均从红色开始；KEY1 全灭 4 次，停止期间保持熄灭。
用户确认七色、灭灯和重启符合；串口计数对应，tx_dropped=0。

资料与版本边界

V2.4 原厂图公开镜像标注 STM32L475/ST-Link，实板为 STM32L496/CMSIS-DAP；软件采用 ST 官方 L496 定义。本报告是用户确认的单灯验证版，后续若扩展至多颗 LED，需要更新电路、GPIO 分配并重新验收。

来源：ST STM32L496 数据手册与 CMSIS；Arm CMSIS 5.9.0；原厂 Pandora V2.4 SCH（公开镜像）。